



INSTITUTO FEDERAL DO ACRE
SISTEMAS PARA INTERNET

Elis Ananda Alves Valente, Marisol De Sousa Assunção e Pâmela Bruna Da Silva
Carioca

Projeto de Programação Orientada a Objetos
Sistema de Gerenciamento de Banco de Sangue

ELIS ANANDA, MARISOL ASSUNÇÃO E PÂMELA BRUNA

PROJETO DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

Sistema de Gerenciamento de Banco de Sangue

Trabalho de POO apresentado como requisito para nota final do terceiro período de Sistemas para Internet pelo Instituto Federal do Acre.

Professor: Jonas Pontes

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	5
2 IDENTIFICANDO OS REQUISITOS E OS CASOS DE USO.....	5
2.1 REQUISITOS FUNCIONAIS.....	5
2.2 CASO DE USO.....	6
3 DIAGRAMAS.....	7
3.1 DIAGRAMA DE CLASSES.....	7
3.2 DIAGRAMA DE MÁQUINA DE ESTADOS.....	9
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	9
REFERÊNCIAS.....	11

1 INTRODUÇÃO

Os bancos de sangue são responsáveis pelo armazenamento e distribuição de bolsas de sangue para hospitais e unidades de saúde. Para garantir a disponibilidade desse recurso essencial, é necessário manter um controle eficiente dos doadores, das doações realizadas, do estoque disponível e da validade das bolsas coletadas.

Em muitas instituições, parte desse controle ainda é realizada por meio de planilhas ou registros manuais, o que pode ocasionar erros, atrasos na atualização das informações e dificuldades no gerenciamento do estoque. A falta de um sistema informatizado também dificulta a consulta ao histórico de doações e a identificação de tipos sanguíneos com baixa disponibilidade.

Diante desse cenário, nosso projeto propõe o desenvolvimento de um Sistema de Gerenciamento de Banco de Sangue, utilizando os conceitos de Programação Orientada a Objetos em Java, com o objetivo de automatizar e simplificar os processos relacionados ao cadastro de doadores, registro de doações e controle do estoque de bolsas de sangue.

Objetivos Específicos

- Cadastrar e consultar doadores.
- Registrar novas doações de sangue.
- Controlar o estoque de bolsas por tipo sanguíneo.
- Registrar a utilização das bolsas de sangue.
- Consultar o histórico de doações realizadas.
- Emitir alertas quando determinado tipo sanguíneo atingir estoque crítico.

2 IDENTIFICANDO OS REQUISITOS E OS CASOS DE USO

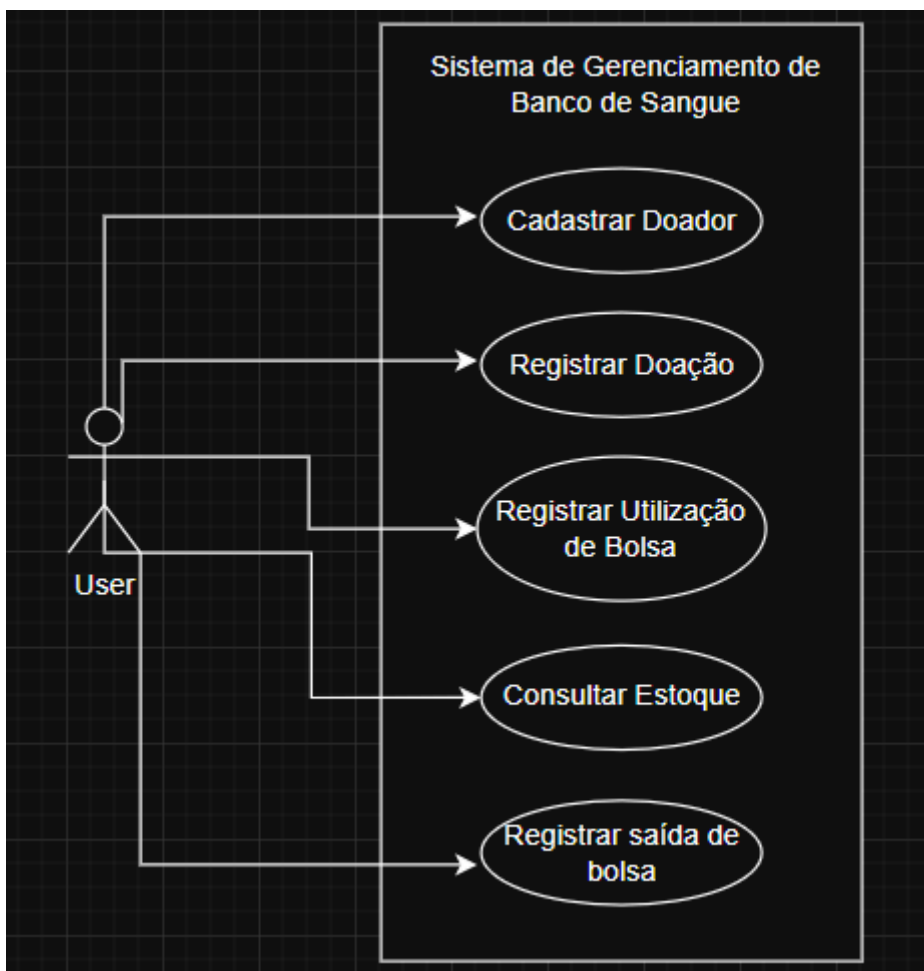
2.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais irão representar o que o sistema deve fazer, por meio de descrições das ações, dos comportamentos e das funcionalidades, focando no que o software deve executar para atender às necessidades do usuário.

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RF01	Cadastrar doadores	O sistema irá cadastrar o nome, tipo sanguíneo, contato e cpf do doador	Essencial
RF02	Registrar uma nova doação de sangue	Parte que vai funcionar como um contador de doações de	Desejável

		uma pessoa	
RF03	Controlar o estoque de bolsas por tipo sanguíneo	Controlar o estoque por tipo sanguíneo e emitir um alerta quando estiver abaixo do estoque mínimo.	Essencial
RF04	Registrar a utilização de bolsas de sangue	Responsável por registrar as retiradas das bolsas	Essencial
RF05	Consultar o estoque geral do banco de sangue	Contará o total em cada tipo sanguíneo	Essencial

2.2 CASO DE USO



➤ Cadastrar Doador

- Seleciona a opção de cadastro;
- Informa nome, CPF, telefone e tipo sanguíneo;

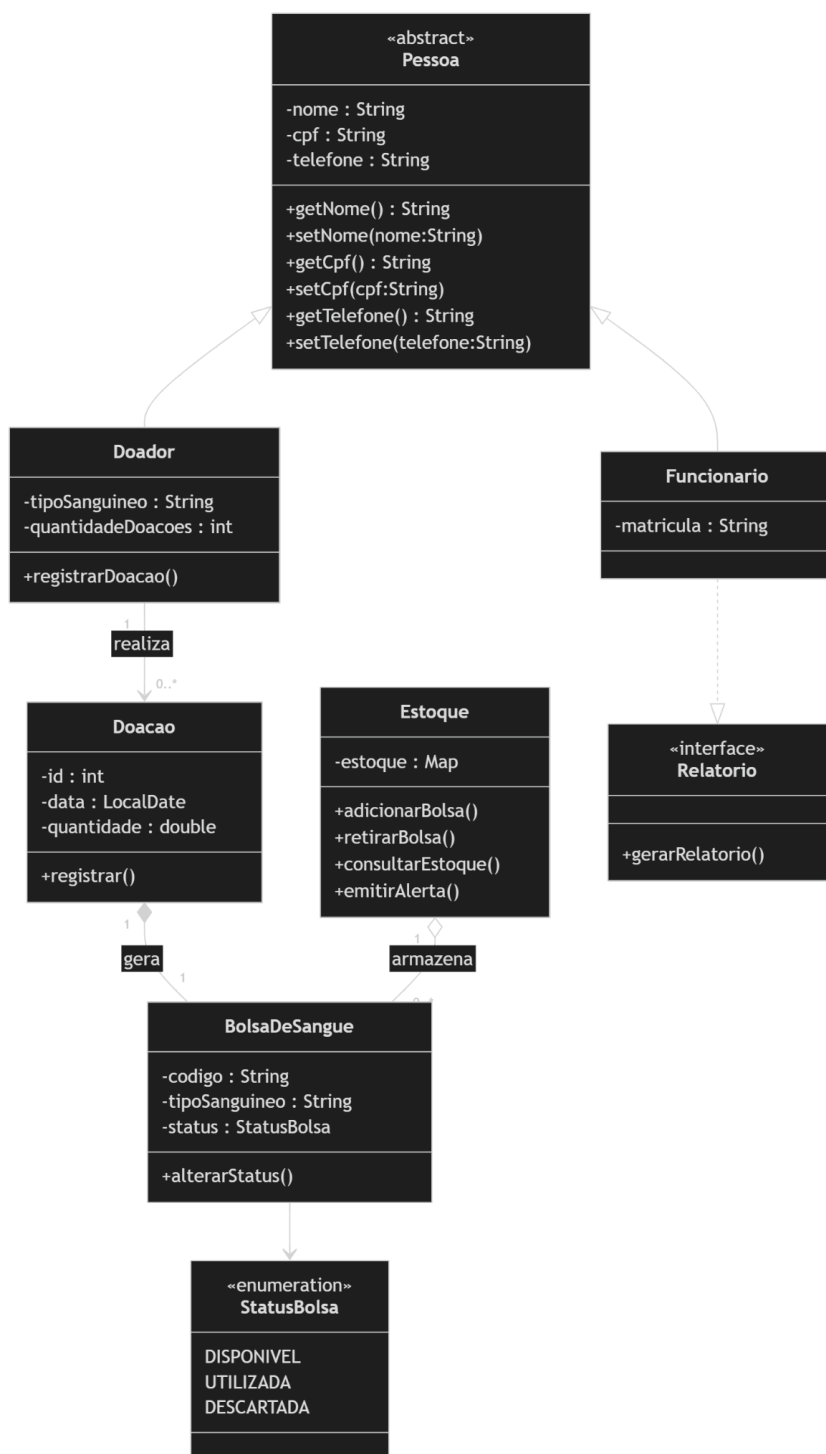
- O cadastro é realizado.
- **Registrar Doação**
 - Informa os dados da doação;
 - O sistema registra a doação;
 - O estoque é atualizado.
- **Registrar Utilização de Bolsa**
 - Seleciona o tipo sanguíneo;
 - Informa a quantidade;
 - O sistema verifica o estoque;
 - Atualiza o estoque.
- **Consultar Estoque**
- **Registrar saída de bolsa**

3 DIAGRAMAS

Os diagramas que serão apresentados, visam ilustrar de maneira mais simplificada, o funcionamento do nosso sistema.

3.1 DIAGRAMA DE CLASSES

Este tipo de diagrama mostra de maneira mais clara a estrutura do código de um sistema orientado a objetos. Apresenta as classes, atributos, métodos e relacionamentos.



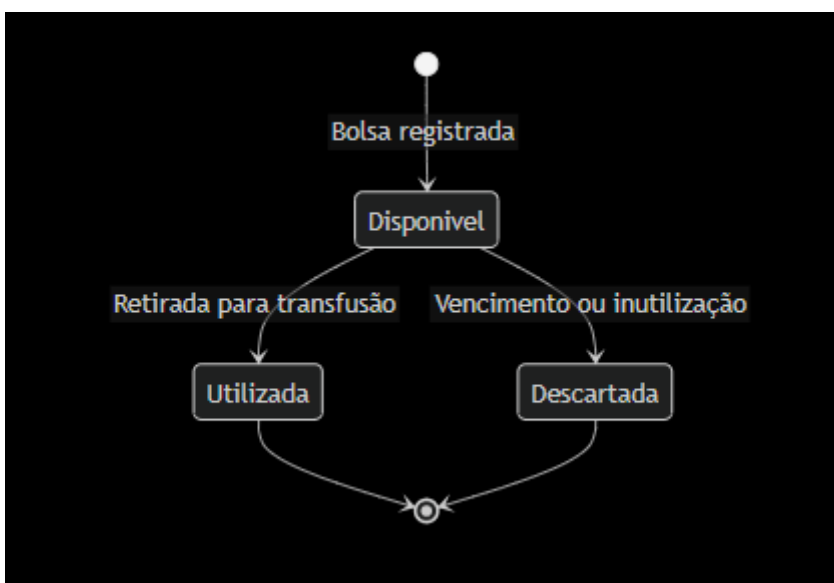
A classe abstrata **Pessoa** reúne os atributos comuns aos usuários do sistema, sendo especializada pelas classes **Doador** e **Funcionario**, demonstrando o conceito de herança.

A classe **Doador** está associada à classe **Doacao**, pois um doador pode realizar várias doações. Cada **Doacao** gera uma **BolsaDeSangue**, caracterizando uma relação de composição. As bolsas são armazenadas na classe **Estoque**, responsável pelo controle da quantidade disponível e pela emissão de alertas quando o estoque estiver abaixo do nível mínimo.

O diagrama também apresenta a interface Relatorio, utilizada para representar o conceito de polimorfismo, e a enumeração StatusBolsa, que define os possíveis estados de uma bolsa de sangue no sistema.

3.2 DIAGRAMA DE MÁQUINA DE ESTADOS

Serve para mostrar o comportamento de um objeto ao longo da execução. Representa os diferentes estados pelos quais um objeto passa durante seu ciclo de vida, bem como os eventos que provocam a mudança de um estado para outro. No diagrama em questão, o alvo da análise foi o BolsaDeSangue.



4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento de Banco de Sangue, foram encontradas algumas dificuldades relacionadas à implementação e ao aprimoramento das funcionalidades. Um dos principais desafios foi garantir a validação dos dados informados pelo usuário, especialmente para impedir o registro duplicado do CPF dos doadores e validar corretamente os tipos sanguíneos.

Outra dificuldade esteve relacionada à organização da estrutura do projeto. Inicialmente, os pacotes foram reorganizados com o objetivo de simplificar o código, porém essa alteração exigiu a atualização de diversas referências entre as classes, tornando necessário revisar e ajustar cada arquivo individualmente para garantir o correto funcionamento da aplicação.

Além disso, durante o processo de desenvolvimento, algumas funcionalidades precisaram ser reavaliadas. Um exemplo foi a possibilidade de o doador informar a quantidade de sangue que desejava doar, mas tal implementação não foi usada na versão final pois gerava muitos problemas, com isso foi removida.

De modo geral, o desenvolvimento do sistema permitiu aplicar, na prática, os conceitos estudados na disciplina de Programação Orientada a Objetos, como encapsulamento, herança, polimorfismo, interfaces e tratamento de exceções. Embora tenham surgido alguns problemas ao longo da implementação, os objetivos propostos foram alcançados, resultando em um sistema capaz de realizar o cadastro de doadores, o registro de doações, o controle do estoque de bolsas de sangue e a consulta das principais informações do banco de sangue.

REFERÊNCIAS

GITHUB. **Banco_de_sangue**. Repositório do projeto da disciplina de Programação Orientada a Objetos. Disponível em: https://github.com/elisananda2020-cmd/Banco_de_sangue. Acesso em: 5 jul. 2026.